

2026 년도 빅데이터 분석 프로젝트

수행계획서

프로젝트 명	경남 인구감소지역 소비-유동 불일치 진단을 통한 침체 상권 유형 분류 및 처방형 정책 모델 「이음(E-um)」
팀원	김재민, 강원준, 오수환

1. 프로젝트의 필요성

1) 문제 인식

- 경상남도는 창원·진주 등 중심 도시 외 다수 시·군에서 소비 침체 및 지역 상권 쇠퇴 현상이 지속되고 있음. 특히 인구감소지역으로 지정된 13 개 시·군은 위기 단계에 진입한 상태임.
- 지역 내 소비 불균형 심화 및 자금의 역외 유출 현상이 동반 발생하고 있음.
- 인구 감소·고령화·온라인 쇼핑 확대로 인해 지역 소상공인의 매출이 지속 감소세를 보임.
- 통계청 「2024 소상공인 실태조사」에 따르면 비수도권 폐업률이 수도권 대비 약 1.4 배 높으며, 한국부동산원 자료에 따르면 경남 일부 군 단위 지역의 상가 공실률은 20%를 초과함.
- 기존 정책은 행정구역 단위 평균 통계와 정성적 현장 조사에 의존하여 침체의 실제 원인(유동 부족/소비 전환 실패/자금 유출/고령화) 구분이 불가하며, 일괄 자금 지원 방식의 한계가 명확함.
- 지역 경제 활성화를 위해 단순 자금 지원을 넘어 소비 흐름·유동 인구·업종별 매출 패턴을 종합 분석하는 과학적 접근이 요구됨.

2) 가설 및 도출 근거

○ 가설

- 경남 인구감소지역의 상권 침체는 단일 현상이 아니라, 원인 구조에 따라 4 가지 유형(혈류 부족형 / 소화 불량형 / 만성 노화형 / 출혈성)으로 분해되며, 각 유형은 서로 다른 정책 처방을 요구함.
- 카드 매출-생활인구 데이터 결합으로 산출한 자체 개발 지표(MI, LRR 등)를 통해 침체 유형의 정량적 진단과 우선 처방 대상 선정이 가능함.
- 데이터 기반 상권 매칭 전략을 통해 침체 상권의 회복 가능성을 정량적으로 진단할 수 있음.

○ 도출 근거

- 카드 매출 데이터의 '유입지' 컬럼은 17 개 시·도별 매출 분해가 가능하여 자금 역외 유출 정도(LRR)를 즉시 계량화 가능함.
- KOSIS 인구감소지역 생활인구 통계(통신 3 사 데이터 기반)는 거주가 아닌 실제 체류 인구를 시·군·월별로 제공하여 진정한 유동인구 분석이 가능함.
- 두 데이터의 융합으로 '소비-유동 불일치 지수(MI)'를 신규 지표로 산출 가능하며, 군집 분석을 통한 객관적 침체 유형 분류와 정책 우선순위 산정의 객관성을 확보할 수 있음.
- 기존 정성 분석 대비 데이터 융합 분석은 정책 우선순위 산정의 객관성을 확보할 수 있음.

2. 프로젝트의 목표 및 내용

1) 프로젝트의 최종 목표

- 경남 13 개 인구감소지역의 카드 매출 데이터와 생활인구 데이터의 결합·분석을 수행함.
- 상권 침체 지역의 구조적 원인을 4 가지 유형으로 분류하고, 회귀·SHAP 분석으로 침체 영향 요인을 정량화하여 지역별 맞춤형 정책 처방 방향을 제시함.
- 분석 결과를 시각화한 상권 진단 대시보드(인터랙티브 지도 포함) 및 시·군별 「상권 처방전」을 최종 산출물로 제공함.
- 개발 모델을 「이음(E-um)」으로 명명함. '경남 소비-유동을 잇는다'는 의미로, 진단과 처방을 잇는 데이터 기반 상권 활성화 모델임.

2) 프로젝트의 내용

○ 분석 범위

- 지역 범위: 경상남도 13 개 인구감소지역(인구감소 11 + 관심 2) — 통영·사천·밀양·의령·함안·창녕·고성·남해·하동·산청·함양·거창·합천.
- 시간 범위: 2024 년 1 월 ~ 12 월 (카드 매출 및 생활인구 데이터 보유 기간).
- 분석 단위: 시·군 단위 (확장 시 읍·면·동 단위).

○ 핵심 분석 내용

- 소비 패턴 분석: 카드 소비 데이터를 활용한 업종별·요일별·시간대별 소비 흐름 파악.

- 유동인구 분석: KOSIS 인구감소지역 생활인구 통계를 활용한 시·군별 유동인구 흐름 및 체류 패턴 분석.
- 상권 침체 진단: 유동인구 대비 소비 전환율이 낮은 침체 상권 식별 및 원인 분류.
- 군집 분석: 유사 특성을 가진 상권 유형 분류(이음-Cluster 모듈) 및 성공·침체 상권 비교.
- 정책 제언: 상권 유형별 차별화된 활성화 전략 도출 및 우선 지원 지역 선별.

○ 핵심 신규 지표

- LRR(지역 자금 환류율) = 경남 내 유입 매출 / 전체 매출 → 출혈성 침체 진단.
- MI(소비-유동 불일치 지수) = $\log(\text{매출} / \text{생활인구}) - \text{평균}$ → 소화 불량형 침체 진단.
- CDI(소비 다양성), AGI(고령 소비 비중), NAR(야간 활성화도), STI(관광 의존도), CPC(1인당 소비) 등 총 9개 지표 산출.

○ 사전 분석 결과 (보유 데이터 기반 1차 분석 수행 완료)

팀은 계획 수립에 앞서 보유한 2024년 카드 매출 데이터(28,414행)와 KOSIS 인구감소지역 생활인구 데이터를 활용하여 사전 분석을 수행하였으며, 침체 유형 분류 및 우선 처방 대상 도출에 성공함. 주요 결과는 다음과 같음.

침체 유형	해당 시·군	지역 수	핵심 특성 및 진단 근거
출혈+소화 복합형	하동, 함양	2	자금 역외 유출($LRR \leq 0.73$) + 유동 대비 소비 부진(MI 음수) + 매출 감소세 (최우선 대응)
소화 불량형	합천, 의령, 산청	3	유동인구는 있으나 1인당 소비 매우 낮음 (합천 CPC 11,380 원/월, MI -1.02)
경계형 (혼합)	남해, 고성, 창녕, 함안	4	단일 유형으로 분류 어려운 혼합 침체. 모니터링 대상
상대적 양호형	통영, 사천, 거창, 밀양	4	MI 양수, LRR·CPC 우수 (통영 CPC 86,764 원/월). 회복 거점 활용 가능

【핵심 발견】 ① 합천군 MI 최저(-1.02) — 유동은 있으나 거의 소비 없음 ② 함양군 LRR 최저(0.66) — 자금 유출 최악 ③ 산청군 STI 최고(0.72) — 관광 의존 높으나 소비 전환율 낮음 ④ 위험점수 1~2위 하동·함양은 모든 위험 지표에서 일관된 패턴 → 정책 처방 우선 대상으로 명확히 식별됨

3. 프로젝트의 추진전략·방법 및 추진체계

1) 프로젝트의 추진전략·방법

○ 단계별 추진 방법

- 데이터 수집 및 전처리: 카드 매출 3종(월별·시간대별·성연령별)과 KOSIS 생활인구 데이터 수집 → 결측치 처리, 시·군명 표준화, 시계열 정규화 수행.
- 탐색적 분석(EDA): 시·군별·업종별 소비 추이 시각화, 유동인구와 매출의 상관관계 분석, 이상 패턴 탐지.
- 모델링 — 이음-Cluster: K-means(K=4) 기반 침체 4유형 자동 분류, PCA로 유형 간 구분 검증.
- 모델링 — 이음-Detect: 다중회귀 + 랜덤포레스트 + SHAP 분석으로 시·군별 침체 기여 요인 1~3위 자동 추출.
- 시각화 및 정책 제언: Folium·kepler.gl 기반 상권 진단 지도 시각화 수행, 시·군별 처방전 카드 자동 생성, 유형별 맞춤 정책 방향 도출.

○ 활용 기술 스택

- 분석 언어: Python(pandas, scikit-learn, geopandas, statsmodels, SHAP).
- 시각화: Matplotlib, Seaborn, Folium(지도 시각화), kepler.gl.
- 산출 자료: 분석 보고서(PDF) 및 인터랙티브 지도 대시보드(Streamlit), Git 기반 코드·문서 버전관리.

2) 프로젝트의 추진체계

※ 본 프로젝트는 3인 팀(김재민·강원준·오수환) 협업으로 수행하며, 단계별로 주관(리드)을 분담하여 일정·품질을 공동 관리함. 전체 일정 총괄 및 대외 커뮤니케이션은 PM 김재민이 담당함.

단계	주요 업무	리드	지원	산출물
1 단계	데이터 수집(카드·생활인구·공공), 결측치·이상치 처리, 시·군명 표준화, 시계열 정규화	김재민	강원준, 오수환	정제 데이터셋, 데이터 명세서
2 단계	EDA, 시·군별·업종별·시간대별 기초 통계, 9 개 지표 산출(LRR·MI·CDI·AGI 등), 상관관계 분석, 가설 검증	오수환	김재민, 강원준	EDA 보고서, 중간 시각화 자료
3 단계	이음-Cluster(군집)·이음-Detect(회귀 +SHAP) 모델 설계·학습·튜닝, 성능 평가	강원준	김재민, 오수환	학습 모델, 성능 평가 리포트
4 단계	Folium-kepler.gl 대시보드 제작, 시· 군별 처방전 카드 자동 생성, 정책 제언 도출, 발표 자료 구성	오수환	김재민, 강원준	대시보드, 최종 보고서
전 단계	프로젝트 매니징(일정·산출물 점검· 위험관리·문서 버전관리)	김재민	강원준, 오수환	WBS, 일정표, 회의록

○ 협업 원칙

- 각 단계의 리드는 해당 단계의 의사결정·산출물 검수를 주관하며, 나머지 팀원은 분업·코드리뷰·교차 검증을 담당함.
- 주 2 회 정기 미팅(월·목)을 통해 진척도를 점검하고, 단계 종료 시 산출물 인수인계 회의를 별도 진행함.
- 전체 코드·문서는 Git 을 통해 버전 관리하며, 모든 팀원이 최종 산출물의 공동 작성자로 참여함.

4. 프로젝트의 활용방안 및 기대효과

1) 프로젝트의 활용방안

- 경남도 및 13 개 인구감소지역 시·군 지자체의 소상공인 지원 정책 수립을 위한 기초자료로 활용함.
- 상권 공실률 대응, 업종 유치 전략, 골목상권 활성화 사업 대상지 선정 등에 직접 적용함.
- 경남개발공사의 도시재생·지역균형발전 계획 수립 및 상업지구 설계 시 데이터 기반 의사결정을 지원함.
- 분석 결과를 오픈 대시보드로 공개하여 지역 상인·예비 창업자·정책 입안자가 함께 활용 가능하도록 함.

2) 프로젝트의 기대효과

○ 시범 처방 사례 (사전 분석 기반 우선 대응 대상)

대상	진단	처방 방향
하동군	출혈+소화 복합	자금 환류 정책(지역화폐 확대) + 체류 유도 콘텐츠 + 관광객 객단가 제고
함양군	출혈+소화 복합	매출 감소 원인 정밀 진단(이음-Detect) → 외부 자금 유출 차단 우선
합천군	소화 불량	유동 인구 대비 객단가 상승 정책, 체류시간 연장 콘텐츠 개발
산청군	소화 불량+관광형	관광객 단순 통과를 체류로 전환 (숙박 연계, 야간 콘텐츠 강화)

○ 사회·경제적 효과

- 지역 내 소비 불균형 완화 및 침체 상권의 자생적 회복 지원을 기대함.
- 데이터 기반 정책 수립을 통해 지원 예산의 효율적 배분 및 낭비 최소화를 달성함.
- '유동은 있으나 소비 부진' 유형(합천·의령·산청 등)에 대한 체류 유도형 정책 적용으로 자생적 회복 지원.
- 자금 역외 유출 심각 지역(하동·함양)에 대한 지역화폐·온라인 연계 등 환류 정책의 데이터 근거 제공.

○ 과학기술적 효과

- 민간 빅데이터(카드)와 공공 데이터(생활인구)의 융합 분석 방법론을 정립함.
- 「이음(E-um)」 모델 및 신규 지표(MI, LRR, STI)의 타 지자체 확장 적용 가능성을 제시함.
- 코드 모듈화 및 오픈소스 공개로 지역 단위 상권 분석의 재현성 확보.

5. 기타

○ 참고문헌(Reference)

- 통계청, 「2024 소상공인 실태조사」 및 KOSIS 인구감소지역 생활인구 통계.
- 한국부동산원, 「2024 년 상업용부동산 임대동향조사」 .
- 한국개발연구원(KDI), 「지역 상권 분석 및 정책 방향」 .
- 경상남도, 「2024 경남 경제 동향 보고서」 .
- 경남 빅데이터 허브 플랫폼(민간 카드 이용 데이터).
- Lundberg, S. M., & Lee, S. I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. NeurIPS.

○ 모델 명명 안내

- 주 모델명: 이음(E-um) — 경남 소비·유동을 '잇는다'는 의미를 담은 진단-처방 통합 모델.
- 하위 모듈 1: 이음-Cluster — K-means 기반 침체 4 유형 분류 모듈.
- 하위 모듈 2: 이음-Detect — 회귀 + SHAP 기반 침체 영향 요인 진단 모듈.